

---

## Clase 118 — TensorFlow: tensores, variables, operaciones

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 12 § Using TensorFlow like NumPy.

Duración estimada: 60 min. · Nivel: Avanzado

## Clase 118 — TensorFlow: tensores, variables, operaciones

Parte: 2 — Deep Learning · Fuente: Géron, cap. 12 § Using TensorFlow like NumPy. Duración estimada: 60 min. · Nivel: Avanzado

### Objetivo

Bajar un nivel por debajo de Keras: trabajar directamente con tensores (`tf.Tensor`) y variables (`tf.Variable`), entender la API NumPy-like de TF (`tf.matmul`, `tf.reduce_*`, `tf.cast`, `tf.reshape`), y diferenciar inmutable (`Tensor`) de mutable (`Variable`, base de los pesos).

### Resultados de aprendizaje

Al finalizar, el estudiante podrá:

- Crear tensores con `tf.constant`, `tf.zeros`, `tf.ones`, `tf.random.normal`.
- Aplicar operaciones: aritméticas, `matmul`, broadcasting, indexing/slicing, `reduce_mean/sum/max`.
- Convertir entre TF y NumPy (`.numpy()`, `tf.convert_to_tensor`).
- Crear y modificar `tf.Variable` con `.assign`, `.assign_add`.
- Reconocer dtypes (`float32`, `float64`, `int32`, `bool`) y forzar cast cuando hace falta.

### Temas

- `tf.Tensor`: inmutable, similar a `np.ndarray`.
- `tf.Variable`: mutable, base de los pesos.
- Broadcasting (idéntico a NumPy).
- Operaciones reduce con `axis=`.
- `tf.function` (anticipo clase 107) — convierte una función Python en grafo.
- TF en GPU: ops sobre tensores van a GPU automáticamente si está disponible.

### Definiciones y características

- `tf.constant`: crea un Tensor inmutable.
- `tf.Variable`: tensor mutable, registrable como peso de un modelo.
- Broadcasting:  $(3, 1) + (1, 4) \rightarrow (3, 4)$ . Reglas idénticas a NumPy.
- dtype: tipo numérico. Mismatches disparan errores; usar `tf.cast(x, tf.float32)`.
- `.assign()`: actualizar el contenido de una Variable in-place. `v.assign_add(g)` es `v += g`.
- `.shape` y `.numpy()`: forma del tensor y conversión a array NumPy.

### Dataset / recursos

- Operaciones a mano (no requiere dataset).
- Librerías: `tensorflow`, `numpy`.

### Ejercicios

1. Tensores básicos: crear `t = tf.constant([[1.0, 2.0], [3.0, 4.0]])`. Imprimir `shape`, `dtype`, `t.numpy()`.
2. Operaciones: `tf.matmul(t, t)`, `tf.transpose(t)`, `tf.reduce_sum(t, axis=0)`. Verificar `shapes`.
3. Broadcasting: `a = tf.constant([[1.], [2.], [3.]])` (shape 3,1), `b = tf.constant([10., 20., 30.])` (3,). `a + b` → ¿qué shape?
4. Variable y assign: `v = tf.Variable([1., 2., 3.])`; `v.assign([4., 5., 6.])`; `v.assign_add([1., 1., 1.])`. Verificar.
5. dtype mismatch: `tf.constant([1, 2, 3]) + tf.constant([1.0, 2.0, 3.0])` → error. Arreglar con `tf.cast`.

## Homework verifiable

Implementar regresión lineal manualmente con TF (sin Keras):

1. Generar `X = tf.random.normal((100, 2))`, `y_true = X @ tf.constant([[1.], [2.]]) + 3 + ruido`.
2. Variables `w = tf.Variable(tf.random.normal((2, 1)))`, `b = tf.Variable(0.0)`.
3. Loss = MSE.
4. Loop manual: calcular pred, loss, gradientes (con GradientTape — anticipo clase 108), update con `assign_sub`.
5. Reportar `w`, `b` finales, comparar con verdaderos.

Criterio de aceptación: tras 500 iteraciones con LR=0.01,  $w \approx [1, 2]$  ( $\pm 0.1$ ) y  $b \approx 3$  ( $\pm 0.1$ ).

## Errores comunes

| Síntoma / mensaje                                       | Causa y cómo arreglar                                    |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <code>InvalidArgumentError: cannot compute Add a</code> | dtype mismatch. Fix: <code>tf.cast(x, tf.float32)</code> |
| <code>AttributeError: 'EagerTensor' object has n</code> | Dentro de <code>@tf.function</code> los tensores son si  |
| Asignar a <code>tf.constant</code>                      | Inmutable. Fix: usar <code>tf.Variable</code> .          |
| Operaciones tipo <code>arr[mask] = 0</code> en TF       | TF tensors son inmutables. Fix: <code>tf.where(m</code>  |
| <code>t.numpy()</code> lento dentro de un loop de entre | Forza sync GPU → CPU. Fix: mantener todo e               |

## Preguntas frecuentes

¿TF tensors o NumPy arrays?

TF cuando trabajás con un modelo y querés que las operaciones corran en GPU + sean diferenciables. NumPy para análisis CPU de datos. Conversión es barata pero no gratis.

¿`tf.Variable` o `tf.constant` para datos de entrada?

Constant (los datos no cambian). Variables son para pesos que se entrenan.

¿Por qué float32 y no float64?

GPUs son MUCHO más rápidas en float32 (y aún más en bfloat16). Default ML.

¿Cómo seteo el device manualmente?

`with tf.device('/GPU:0'): ...` o `tf.config.set_visible_devices(...)`. En la mayoría de los casos no hace falta — TF lo elige bien.

¿Equivalencia con PyTorch?

`tf.constant` ↔ `torch.tensor(..., requires_grad=False)`. `tf.Variable` ↔ `torch.Parameter` o `nn.Parameter`.

Operaciones casi 1:1.

## Referencias

- Géron, cap. 12 — Custom Models and Training with TensorFlow.
- TF Tensor guide.
- TF Variable guide.

## Material descargable

- Guía explicativa (PDF) — versión imprimible con todo el contenido de la clase.
- Presentación (PPTX) — deck PowerPoint listo para proyectar en clase.
- Notebook ejecutable (.ipynb) — abrilo desde el laboratorio del programa o desde Jupyter.

## Siguiente clase

Clase 119 — Losses, métricas, capas, modelos custom

## Apéndice: notebook (primer bloque)

Primera celda ejecutable del notebook de la clase.

```
import numpy as np
import tensorflow as tf
tf.random.set_seed(42)

t = tf.constant([[1.0, 2.0], [3.0, 4.0]])
ceros = tf.zeros((2, 3))
unos = tf.ones((2, 3))
aleatorio = tf.random.normal((2, 2), mean=0.0, stddev=1.0)

print("t =\n", t.numpy())
print("shape:", t.shape, "| dtype:", t.dtype)
print("aleatorio ~N(0,1):\n", aleatorio.numpy())
```

## Archivos complementarios

- notebook.ipynb